

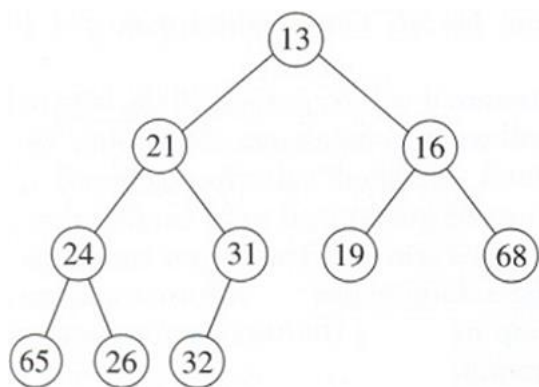
If there is the exist **BinaryHeap**'s instance variable myheap which has 10 elements as the Binary Tree following. Write statements in main program to insert the instance variable myheap with input is 14 and write the outputs to array by using class **BinaryHeap** 's methods that we learned only. แบบที่ 1

Write the steps for the insert() function when insert element 14 into the instance variable myheap. In each round,consists of

- 1) what are the values of the variable hole, and
- 2) what the comparison under the if-else condition that is checked.

Each iteration must write 2 things.

[0]	ไม่มีข้อมูล
1	13
2	21
3	16
4	24
5	31
6	19
[7]	68
8	65
9	26
10	32
11	31
12	



hole

Left

Right

ณ เวลานั้น ตัวแปรขอบเขต a มีสมาชิก 10 ตัว

```
def insert(self, x):
```

```
    if self.is_full():
```

```
        print("Heap is full")
```

```
    return
```

```
    self.currentSize += 1
```

```
    hole = self.currentSize
```

```
    # การหา parent: hole // 2
```

```
    while hole > 1 and x < self.array[hole // 2]:
```

```
        self.array[hole] = self.array[hole // 2]
```

```
        hole //= 2
```

```
    self.array[hole] = x
```

การทำงานในฟังก์ชัน insert

```
hole = 11
```

```
while loop รอบที่ 1 hole = ?, ? > 1 จริง เปรียบเทียบ ? < ?
```

```
while loop รอบที่ 2 hole = ?, ? > 1 จริง เปรียบเทียบ ? < ?
```

```
while loop รอบที่ 3 hole = 2, ? > 1 จริง เปรียบเทียบ ? < ?
```

ออกจาก while loop ตัวแปร hole มีค่า เท่ากับเท่าไร = ?

while loop ทำงานกี่รอบ ? รอบ ให้ดูว่า ประโยคคำสั่งที่อยู่ใน while loop ทำงานกี่รอบ นั่นเอง

```
def delete_min(self):
    if self.is_empty():
        print("Heap is empty")
        return
    min_item = self.array[1]
    self.array[1] = self.array[self.currentSize]
    self.currentSize -= 1
    self._percolate_down(1)
    return min_item
```

```
def _percolate_down(self, hole):
    temp = self.array[hole]
    while hole * 2 <= self.currentSize:
        child = hole * 2
        if child != self.currentSize and self.array[child + 1] < self.array[child]:
            child += 1
        if self.array[child] < temp:
            self.array[hole] = self.array[child]
        else:
            break
        hole = child
    self.array[hole] = temp
```

การทำงานในฟังก์ชัน percolateDown

hole = 1

tmp =

while loop รอบที่ 1 hole = , <= 10 child = (Left Child) เปรียบเทียบ <

while loop รอบที่ 2 hole =, child = เปรียบเทียบ < ไม่ทำ child++;

while loop รอบที่ 3 hole =, child = เปรียบเทียบ < ทำ child++;

while loop รอบที่ 4 hole = , child = ?

ออกจาก while loop ตัวแปร child มีค่า เท่ากับเท่าไร = ?

while loop ทำงานกี่รอบ ? รอบ